



VANNE CRYOTECHNIQUE

Compétences :

- ❑ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ❑ Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique.
- ❑ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

1 PRESENTATION

Le moteur du troisième étage d'un lanceur de satellites (figure 1) est constitué schématiquement d'une tuyère dans laquelle s'effectue la combustion d'un mélange gazeux.

Le carburant est constitué d'hydrogène liquide à 23°K (-250°C) et le comburant d'oxygène liquide à 90°K (soit -183°C). L'alimentation du moteur est assurée par deux tubulures sur lesquelles deux vannes identiques VH_2 et VO_2 commandent l'admission des fluides.

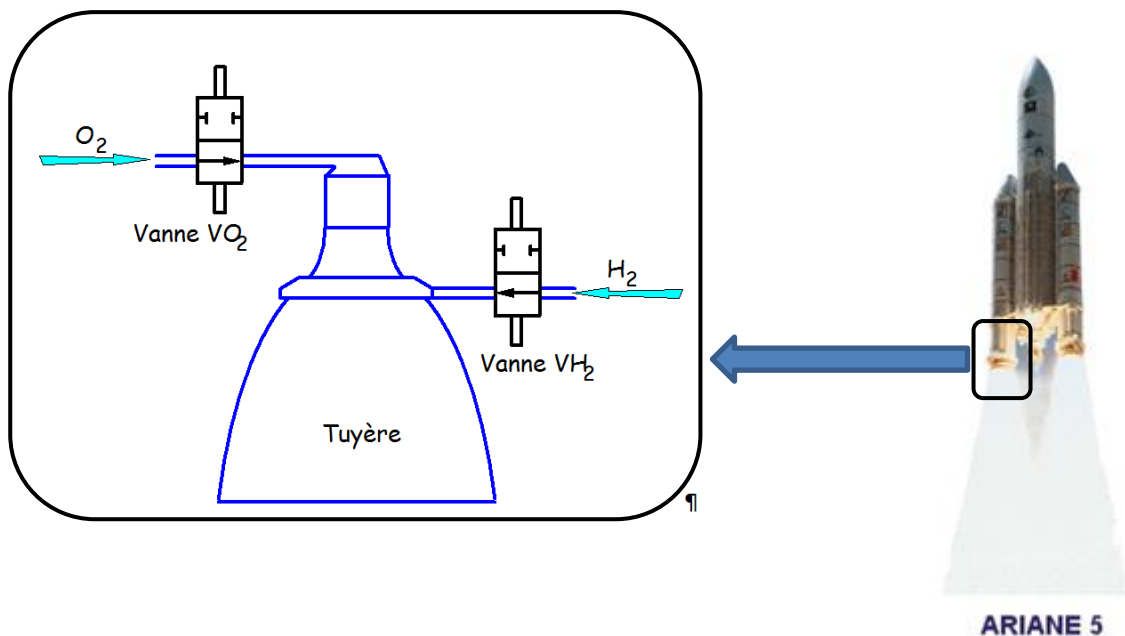


Diagramme de cas d'utilisation de la vanne cryotechnique :

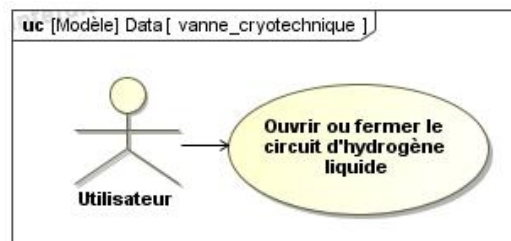
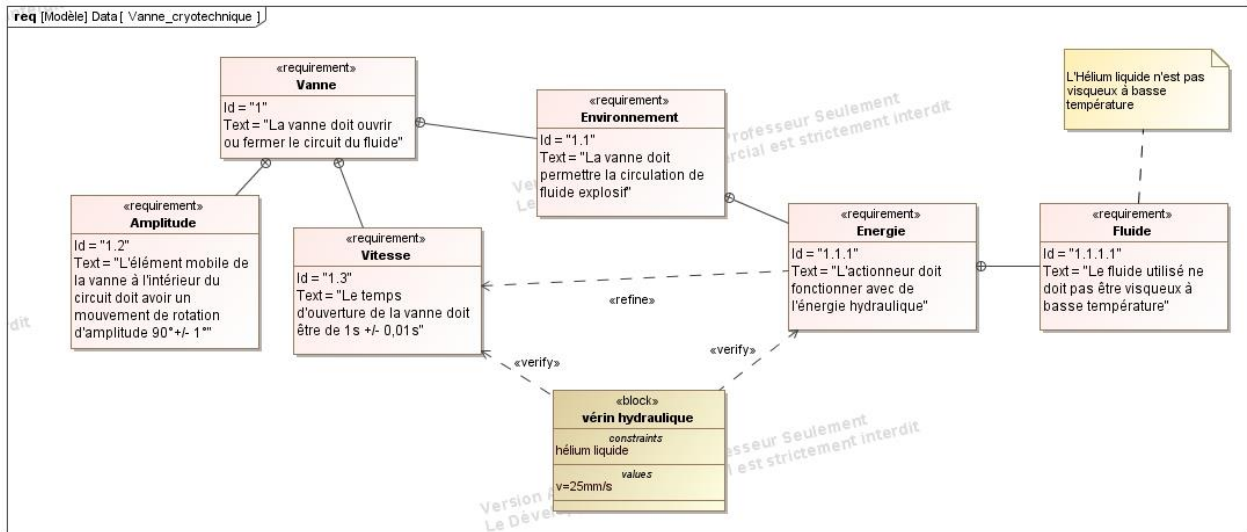


Figure 1

Diagramme d'exigence partiel :



Le dessin d'ensemble du document 1 (format A3) représente l'une de ces vannes. Le mécanisme établit ou coupe le circuit hydraulique par rotation du boisseau sphérique (2). L'étanchéité du circuit principal est assurée par le siège (1).

La commande de la vanne est réalisée par un sous-ensemble de commande à *double pilotage hydraulique*.

Les orifices C_1 et C_2 permettent la commutation de la pompe en étant mis sous pression d'hélium liquide pour l'un, et à la pression atmosphérique (échappement) pour l'autre. L'hélium sous pression agit sur l'ensemble du piston (9), de la tige (10), de la bielle (6) et la manivelle (5) liée à l'axe (3).

Le boisseau (2) lié à l'axe (3) effectue un quart de tour, établissant ou coupant le circuit hydraulique.

2 ETUDE FONCTIONNELLE ET CINEMATIQUE

Problématique : l'objectif est de vérifier que le vérin est correctement dimensionné pour permettre l'ouverture totale de la vanne (exigence 1.2)

2.1 Modélisation des liaisons

Question 1. Identifier et numéroté les sous-ensembles cinématiques constituant la pompe.

Question 2. Etablir le graphe de structure de l'ensemble et construire son schéma cinématique.

2.2 Etude cinématique de la commande

Paramétrage :

La figure 2 précise le paramétrage géométrique retenu pour cette étude :

$$\begin{aligned} AD &= d_0 & AB &= r_5 & BC &= L_6 \\ \vec{\gamma}_5 &= \frac{\vec{BA}}{\|\vec{BA}\|} & \theta &= (\vec{\gamma}_0, \vec{\gamma}_5) & \alpha &= (\vec{z}_0, \vec{z}_6) \end{aligned}$$

Le paramètre d'entrée est la coordonnée λ du point C lié au piston (9), dans le repère $(D, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié au bâti.

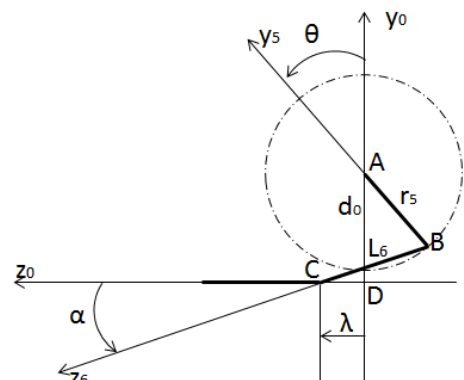
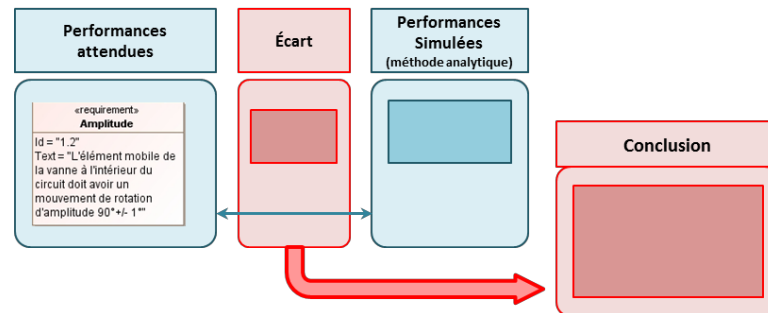


Figure 2

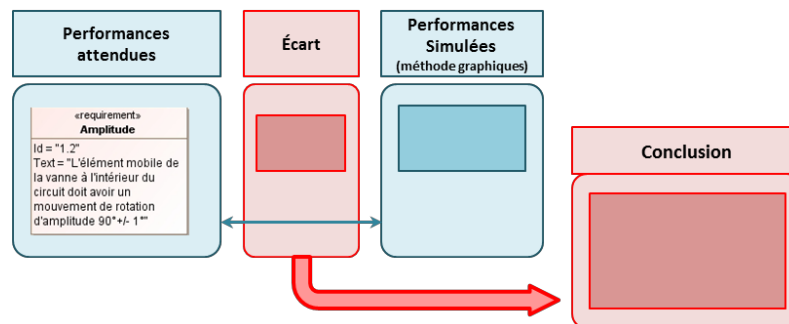
Question 3. Exprimer les relations liant λ , α et θ . En déduire la mobilité du mécanisme de commande.

Question 4. Tracer la courbe représentant la loi entrée sortie : λ en fonction de θ . Quelle est la partie utilisée ici ?

Question 5. Etablir, à partir du plan d'ensemble, le domaine de variation de la position du piston. En déduire la course angulaire de l'élément mobile de la vanne. Conclure quant à l'objectif.



Question 6. Tracer l'épure de la position fermée sur le calque joint.



3 ETUDE TECHNOLOGIQUE ET GRAPHIQUE

3.1 Etude du pilotage

Question 7. Identifier par des couleurs distinctes les cavités de la vanne à la pression de l'hélium liquide, ainsi que les cavités mises à la pression atmosphérique (échappement), en début de fermeture du boisseau.

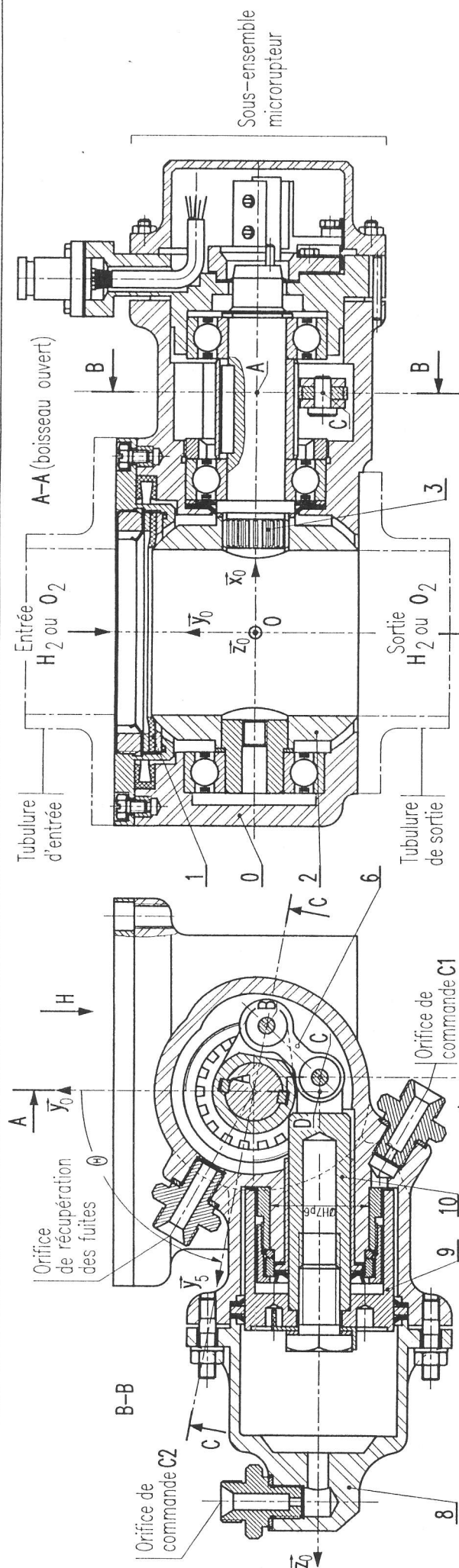
Question 8. Procéder de la même façon pour les différentes vues du document 1.

3.2 Etude du boisseau

Le mécanisme d'ouverture de la vanne est donné. Le carter simplifié proposé indique les volumes utiles. Ouvrir le fichier Solidworks « vanne_cryotechnique_encombrement_boisseau »

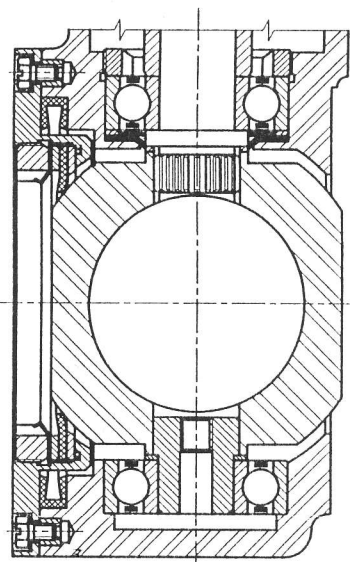
Question 9. Représenter le boisseau à l'aide d'un modèleur 3D.

Question 10. En position ouverte, le fluide (hydrogène ou oxygène) reste-t-il à l'intérieur du boisseau ? Identifier sur la coupe A-A les zones occupées par ce fluide.



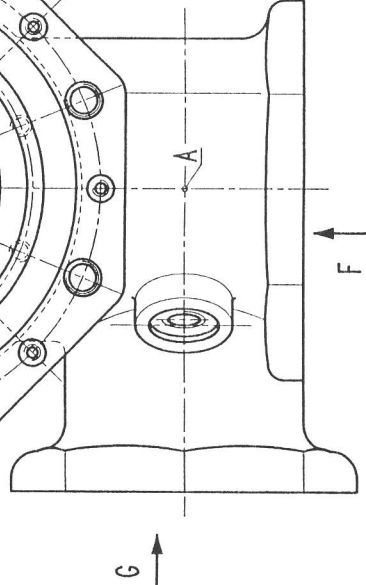
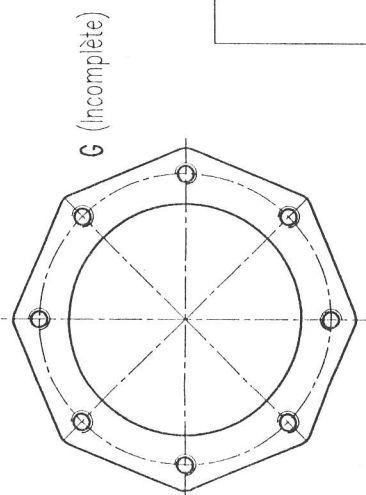
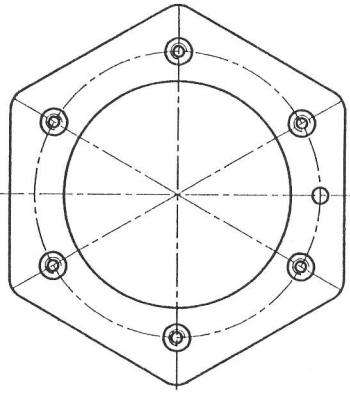
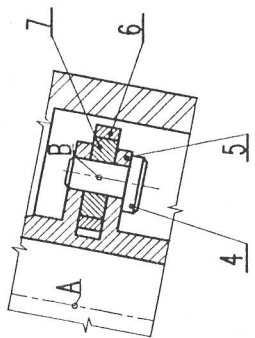
F (incomplète)

H (pièce 0 seule)



A-A (boisseau fermé)

C-C (incomplète) : échelle 1,5/1

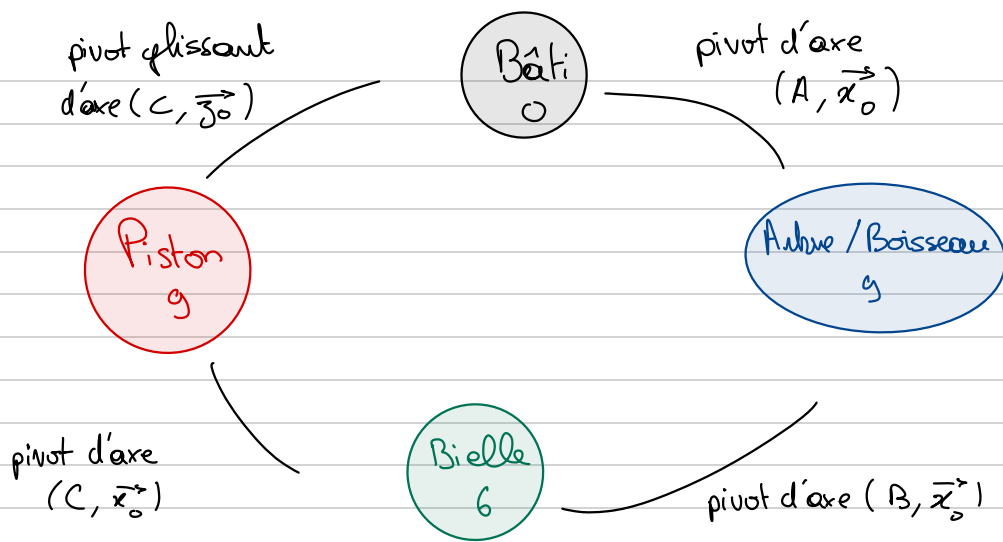


VANNE CRYOTECHNIQUE DE MOTEUR-FUSEE

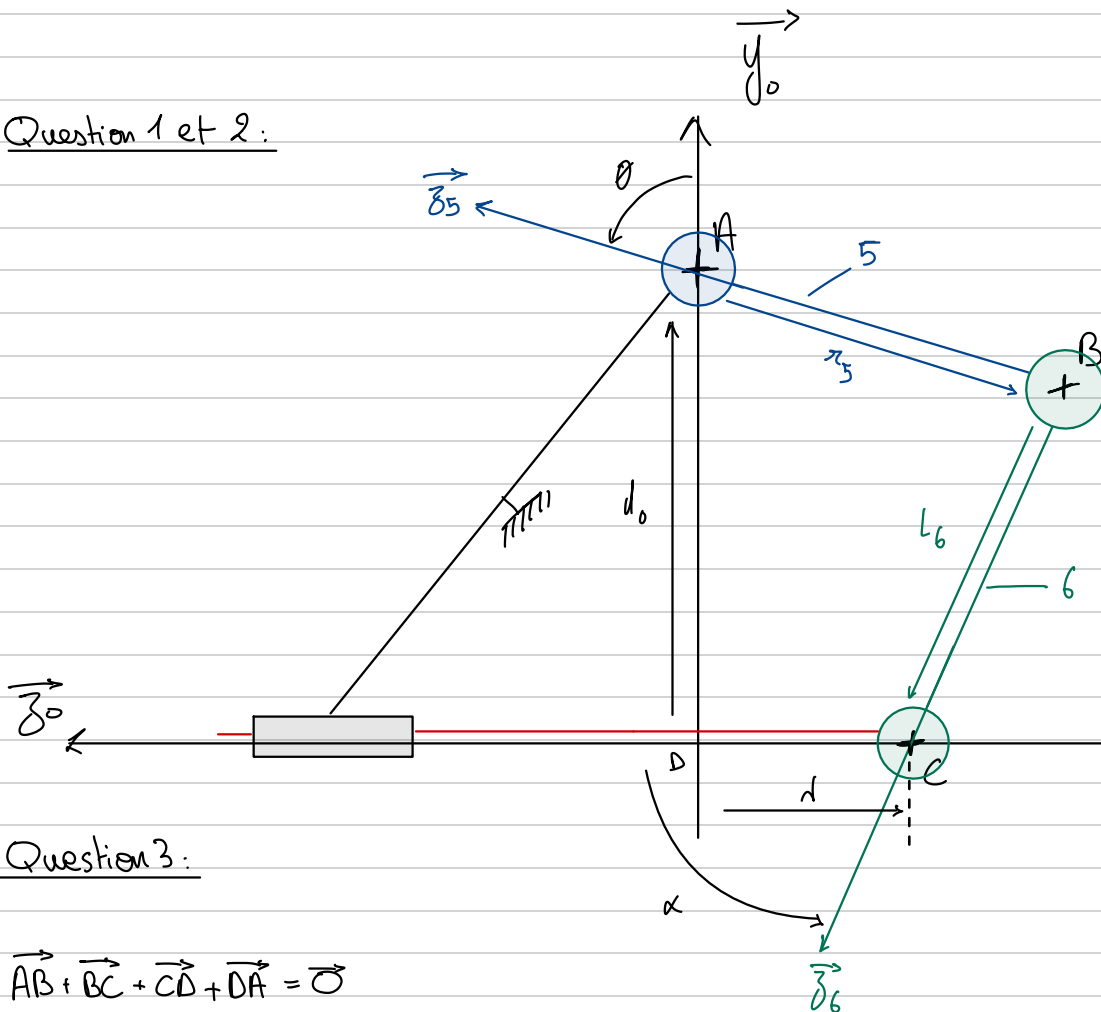
Echelle: 1/1

Document 1





Question 1 et 2:



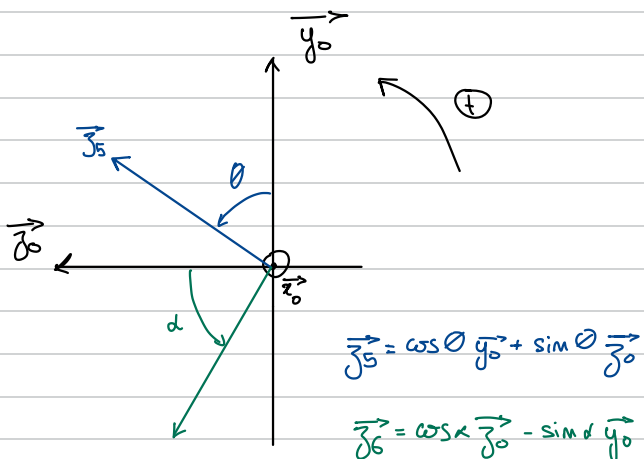
Question 3:

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} = \vec{0}$$

$$-L_5 \vec{y}_5 + L_6 \vec{y}_6 - l \vec{z}_0 + d_0 \vec{y}_0 = \vec{0}$$

$$\begin{cases} \vec{y}_0: -L_5 \cos \theta - L_6 \sin \alpha + d_0 = 0 \\ \vec{z}_0: -L_5 \sin \theta + L_6 \cos \alpha - l = 0 \end{cases}$$

Mobilité est de 1, si on fixe un paramètre, l'ensemble du système est bloqué



Il faut faire disparaître α

$$\begin{cases} \cos^2 \alpha = \left(\frac{1 + r_5 \sin \theta}{L_6} \right)^2 \\ \sin^2 \alpha = \left(\frac{-r_5 \cos \theta - d_0}{L_6} \right)^2 \end{cases}$$

technique pour faire disparaître α .

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{1 + r_5 \sin \theta}{L_6} \right)^2 + \left(\frac{-r_5 \cos \theta - d_0}{L_6} \right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1 + r_5 \sin \theta)^2}{L_6^2} + \frac{(r_5 \cos \theta + d_0)^2}{L_6^2} = 1$$

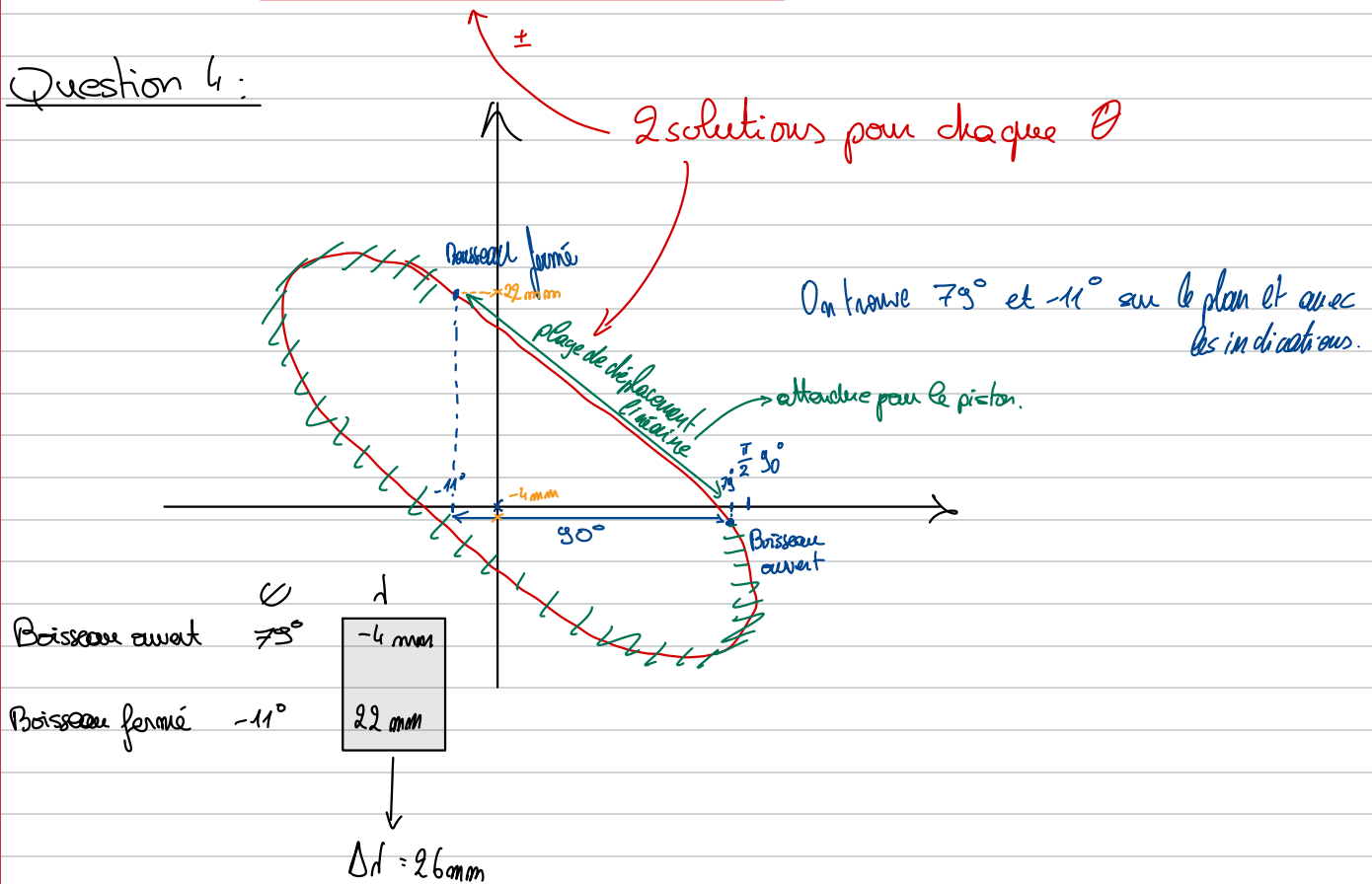
$$\Leftrightarrow \frac{(1 + r_5 \sin \theta)^2}{L_6^2} = 1 - \frac{(r_5 \cos \theta + d_0)^2}{L_6^2}$$

$$\Leftrightarrow (1 + r_5 \sin \theta)^2 = L_6^2 - (r_5 \cos \theta + d_0)^2$$

$$\Leftrightarrow 1 + r_5 \sin \theta = \pm \sqrt{L_6^2 - (r_5 \cos \theta + d_0)^2}$$

$$\Leftrightarrow d = -r_5 \sin \theta \pm \sqrt{L_6^2 - (r_5 \cos \theta + d_0)^2} \quad \text{L'entrée / Sortie.}$$

Question 4:



B-B Boisseau en position "debut d'ouverture"

